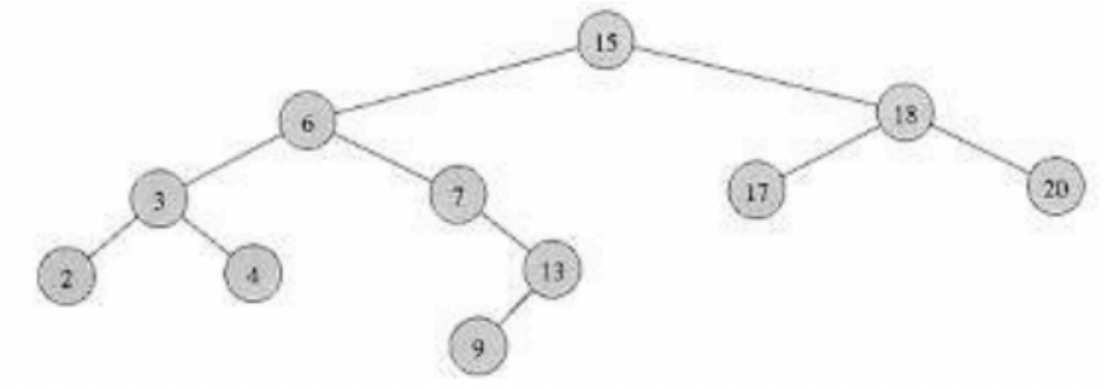
1. Abaixo está uma árvore binária.



   a. Qual é a altura do nó 6?
   b. Qual é a altura do nó 3?
   c. Qual é a profundidade do nó 6?
   d. Qual é a profundidade do nó 3?
   e. Qual é o resultado do encaminhamento em pré-ordem da árvore?
   f. Qual é o resultado do encaminhamento em ordem da árvore?
   g. Qual é o resultado do encaminhamento em pós-ordem da árvore?
2. Árvore binária de pesquisa.
   a. Mostre a BST final após inserir 11, 9, 8, 2, 10, 5, 1, 4, 6, 7, 0, 3 em uma BST vazio.
   b. A partir do BST em (a), exclua o nó 2 e, em seguida, exclua o nó 9, mostre o BST final.
3. Refaça a questão anterior com uma árvore AVL.
4. Qual das alternativas a seguir é falsa sobre uma árvore de busca binária?
   a. O filho da esquerda é sempre menor que seu pai
   b. O filho da direita é sempre maior que o pai
   c. As subárvores da esquerda e da direita também devem ser árvores binárias de busca
   d. O encaminhamento em ordem apresenta os elementos na ordem decrescente dos elementos
5. O que o seguinte trecho do código faz?

```
public void func(Tree root)
{
        func(root.left());
        func(root.right());
        System.out.println(root.data());
}
```

   a. Travessia em pré-ordem
   b. Travessia em ordem
   c. Travessia em pós-ordem
   d. Travessia por nível
6. Crie o algoritmo para encontrar o menor elemento de uma árvore.
7. Construa uma árvore de busca binária com as informações abaixo.
   a. A travessia de pré-ordem de uma árvore de busca binária 10, 4, 3, 5, 11, 12.

8. O que é uma tabela de hash?
    a. Uma estrutura que mapeia valores para chaves
    b. Uma estrutura que mapeia chaves para valores
    c. Uma estrutura usada para armazenamento
    d. Uma estrutura usada para implementar pilha e fila
9. Caso vários elementos estão competindo pelo mesmo índice na tabela de hash, como esse comportamento é chamado?
    a. Difusão
    b. Replicação
    c. Colisão
    d. Duplicação
10. . Qual é a complexidade da pesquisa no endereçamento direto?
    a. O(n)
    b. O(log)
    c. O(nlog)
    d. O(1)
11. O que é uma função hash?
    a. Uma função aloca memória para chaves
    b. Uma função que calcula a localização da chave na tabela
    c. Uma função que cria a tabela
    d. Uma função que calcula a localização dos valores na matriz
12. Seja T por uma tabela hash de tamanho 9 com a função hash $h : U \rightarrow \{0, 1, . . . , 8\}$, $k \rightarrow k \bmod 9$. Considere as entradas de T após as teclas 5, 28, 19, 15, 20, 33, 12, 17 e 10 terem sido inseridas.
    a. Use encadeamento aberto para resolver colisões.
    b. Use encadeamento (separado) para resolver colisões.
13. Considere que você sabe o username e o hash gerado da senha, você seria capaz de invadir o sistema?

14. Em qual posição seria inserido o valor 14 na seguinte tabela hashin?

Índice	Chave
0	
1	79
2	14
3	
4	69
5	98
6	
7	72
8	
9	
10	
11	50
12	

h1(x) = x mod 13
g1(x) = 1 + h1(x)